Python实验7:
函数设计与使用

1、假设一段楼梯共15个台阶，小明一步最多能上3个台阶。编写程序计算小明上这段楼梯一共有多少种方法。要求给出递推法和递归法两种代码。

2、尼姆游戏：两个玩家轮流从一堆物品中拿走一部分。在每一步中,玩家至少拿走一个并且最多只能拿走一半物品,然后轮到下一个玩家。拿走最后一个物品的玩家输掉游戏。在聪明模式中,计算机每次拿走一定数量的物品使得堆的大小是 2 的幂次方减1，也就是 3、7、15、31、63 等。如果有一定数量的剩余物品, 计算机就随机拿走一些。编写程序,模拟聪明版本的尼姆游戏。

实验内容：

3、有n个人围成一圈，从1开始按顺序编号，从第一个人开始从1到(假设k=3)报数，报到k的人退出圈子；然后圈子缩小，从下一个人继续游戏，问最后留下的是原来的第几号。编写程序，模拟上面的游戏，要求初始人数 n 和报数临界值 k 可以自由指定。运行程序并观察游戏进行的过程。使用两种方法实现，并简单分析其优劣。

4、某商场用轮盘抽奖，轮盘的[0°，30°)对应一等奖，[30°，108°)对应二等奖，[108°，360°)对应三等奖。使用 0~360 的随机数表示消费者转动轮盘后指针所处的位置。编写程序，模拟该游戏，并试玩 10000 次，记录每个奖项的中奖次数。

实验内容：

5、有A,B,C 3 个底座 ， A座上有 64个盘子，且大小不等，**所有底座上要求：大的在下,小的在上。**把这 64 个盘子从 A 座移到 C座，可以利用 B座，每次只能允许移动一个盘子。编写函数,接收一个表示盘子数量的参数和分别表示源、目标、临时底座的参数，然后输出详细移动步骤和每次移动后 3 个底座上的盘子分布情况。

6、抓狐狸小游戏。假设共有 5 个洞口，小狐狸在其中一个洞口,然后玩家随机打开一个洞口。抓到则成功，失败则重新抓。但是狐狸会在玩家重抓之前跳到隔壁洞口里。如果在规定的次数内抓到了狐狸则游戏成功；否则失败。

实验内容：

7、假如你在参加一个游戏节目，前方有 3 道门可以选择，其中一个门后面是汽车，另外两个门后面是山羊。主持人知道每个门后面是什么。你选择一个门，例如1号门，这时主持人打开了另一个门（例如 3 号门，后面是一只山羊），并你:“你想改选 2号门吗?”，然后根据你的选择确定最终要打开的门，并确定你获得山羊(输)或者汽车(赢)。编写程序，模拟上面的游戏。

注意！所有的实验均需给出具体的测试案例与输出结果

安徽大學 Anhui University

实验报告提交：

截止时间：2025年4月`6日(周三)晚上10点前

发送邮件至： jinzhe@ahu.edu.cn